

PROVIEMPLEA

Documentación del Backend

Plataforma de búsqueda inversa de empleo para vecinos de Providencia

Proyecto	ProviEmplea
Cliente	Departamento de Empleo - Municipalidad de Providencia
Asignatura	Desarrollo Backend
Responsable Backend	Greudy Inoa
Responsable Frontend	Nicol Orellana
Responsable Base de Datos	Camila Loreto Rojo
Fecha	Mayo - Junio 2026

Índice

1. Introducción	3
Objetivos del proyecto	3
2. Descripción del Proyecto	4
Solución propuesta.....	4
3. Tecnologías Utilizadas	4
4. Arquitectura del Sistema.....	5
Cómo fluye una petición	5
5. Roles del Sistema	6
6. Flujos Principales	6
Cómo se registra un Talento	6
Cómo una Empresa busca un Candidato	7
7. Módulos de la API	7
Autenticación.....	7
Catálogos	8
Talentos	8
Perfeccionamiento.....	8
Vitrina.....	9
Empresas	9
Solicitudes	9
Administración.....	9
Archivos	10
8. Seguridad del Sistema.....	10
9. Pruebas del Sistema	11
10. Conclusión	12
11. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial	13
12. Equipo de Trabajo.....	13
Cliente.....	13

1. Introducción

El presente documento corresponde a la documentación técnica del backend de ProviEmplea, una plataforma digital desarrollada como proyecto académico en respuesta a una necesidad real planteada por el Departamento de Empleo de la Municipalidad de Providencia, Chile.

ProviEmplea nace como solución a un problema concreto: el proceso de intermediación laboral que realiza el Departamento de Empleo se hacía de manera manual, enviando información de candidatos en planillas Excel por correo electrónico, lo que generaba demoras, pérdida de información y, en definitiva, pérdida de oportunidades laborales para los vecinos de Providencia.

La plataforma propone un modelo innovador de búsqueda inversa de empleo: en lugar de que los candidatos postulen a ofertas de trabajo, son las empresas quienes buscan activamente a los talentos disponibles. Para eliminar cualquier tipo de discriminación arbitraria en el proceso de selección, la plataforma implementa un curriculum vitae ciego, donde los empleadores no tienen acceso a información sociodemográfica de los candidatos como nombre, edad, género o comuna de residencia.

Este documento describe en detalle la arquitectura, tecnologías, módulos, endpoints y decisiones técnicas que conforman el backend de la plataforma, desarrollado íntegramente con Node.js, Express, Sequelize y PostgreSQL, siguiendo una metodología API First con documentación Swagger/OpenAPI.

Objetivos del proyecto

- Desarrollar una API REST profesional, segura y escalable para la plataforma ProviEmplea
- Implementar autenticación JWT con control de roles para los tres tipos de usuario del sistema
- Crear un sistema de CV ciego que proteja los datos personales de los candidatos
- Documentar todos los endpoints de la API mediante Swagger/OpenAPI
- Garantizar la calidad del código mediante pruebas unitarias y de integración
- Entregar una solución técnica que resuelva el problema real del Departamento de Empleo

2. Descripción del Proyecto

ProviEmplea es una plataforma digital creada para el Departamento de Empleo de la Municipalidad de Providencia. Su objetivo es conectar a vecinos que buscan trabajo con empresas que necesitan personal, de una manera diferente a las bolsas de empleo tradicionales.

En ProviEmplea, son las empresas las que buscan a los candidatos, no al revés. Los vecinos crean un perfil con su experiencia, habilidades e idiomas, y las empresas pueden buscarlo sin ver datos personales como nombre, edad o género.

Problema que resuelve

Actualmente el Departamento realiza este proceso de manera manual, enviando planillas Excel por correo. Esto genera demoras y pérdida de oportunidades laborales para los vecinos.

Solución propuesta

- Vecinos crean su perfil laboral completo en la plataforma
- Las empresas buscan y filtran candidatos según sus necesidades
- CV anónimo: las empresas no ven datos personales, solo competencias
- El Departamento actúa como intermediario entre empresa y candidato
- Seguimiento del proceso de selección en tiempo real

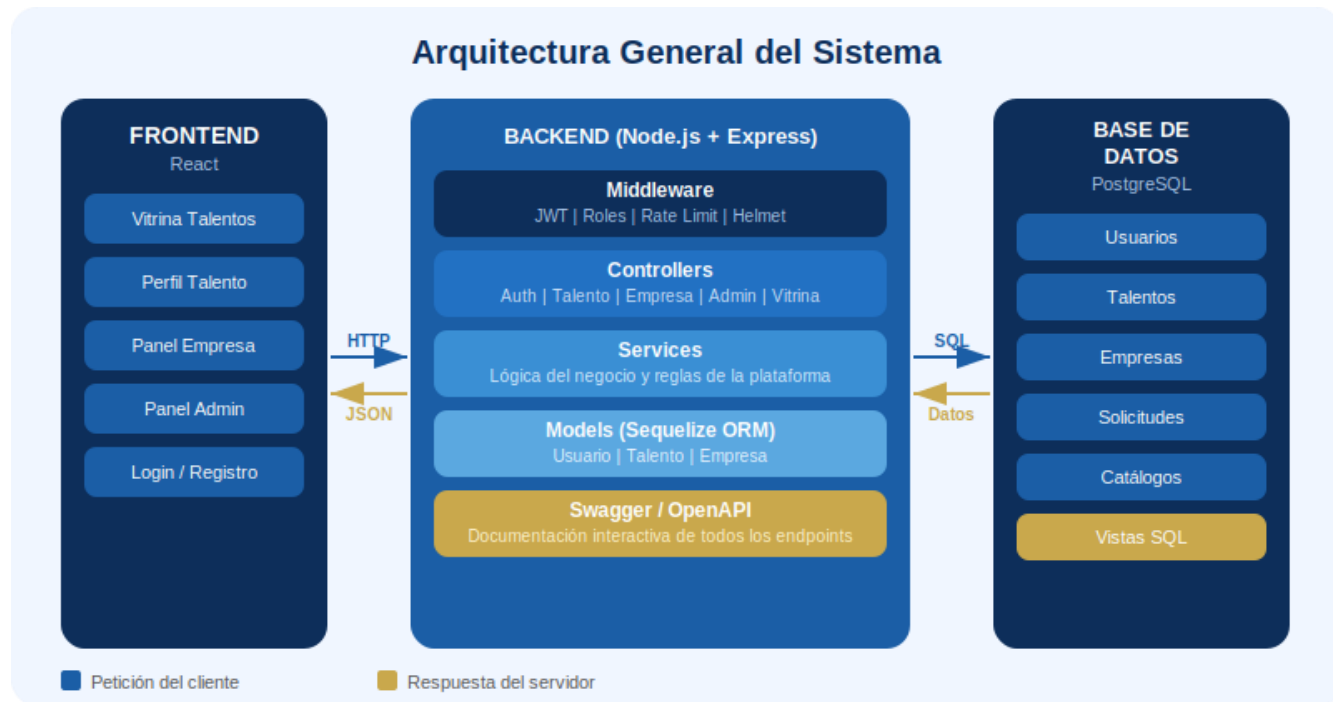
3. Tecnologías Utilizadas

El backend fue desarrollado con tecnologías modernas ampliamente utilizadas en la industria:

Componente	Tecnología	Función
Servidor	Node.js + Express 5	Recibe y responde las peticiones del frontend
Base de datos	PostgreSQL	Almacena toda la información de usuarios y empresas
Conexión BD	Sequelize ORM	Permite trabajar con la BD sin escribir SQL manual
Autenticación	JWT + bcryptjs	Verifica identidad y protege las contraseñas
Documentación	Swagger / OpenAPI	Documenta todos los endpoints de la API
Subida archivos	Multer	Gestiona la carga de CVs y comprobantes
Pruebas	Jest + Supertest	Verifica que el sistema funcione correctamente
Seguridad	Helmet + CORS + Rate Limit	Protege el servidor de ataques comunes

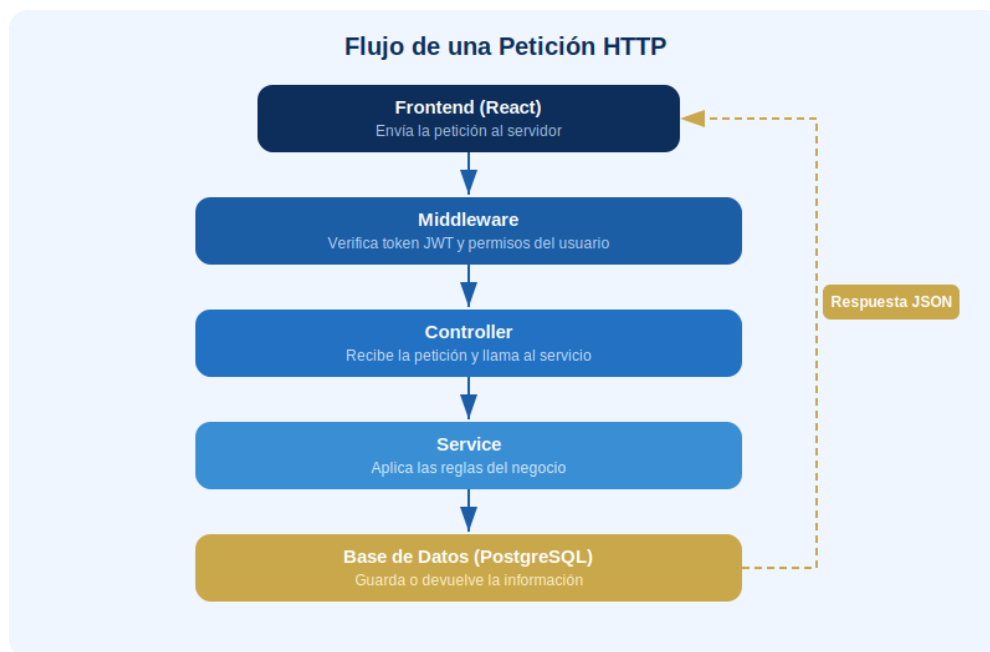
4. Arquitectura del Sistema

El sistema está compuesto por tres partes principales que se comunican entre sí: el Frontend (lo que ve el usuario), el Backend (el servidor que procesa todo) y la Base de Datos (donde se guarda la información).



Cómo fluye una petición

Cada vez que el usuario hace algo en la plataforma, el sistema sigue este camino:



5. Roles del Sistema

El sistema cuenta con tres tipos de usuarios, cada uno con permisos distintos:

Rol	Quién es	Qué puede hacer
Talento	Vecino/a de Providencia que busca empleo	Crea perfil, sube CV, ve solicitudes recibidas
Empresa	Empresa o reclutador que busca candidatos	Busca talentos, solicita contacto, ve historial
Admin	Funcionario del Departamento de Empleo	Valida perfiles, gestiona usuarios y estadísticas

6. Flujos Principales

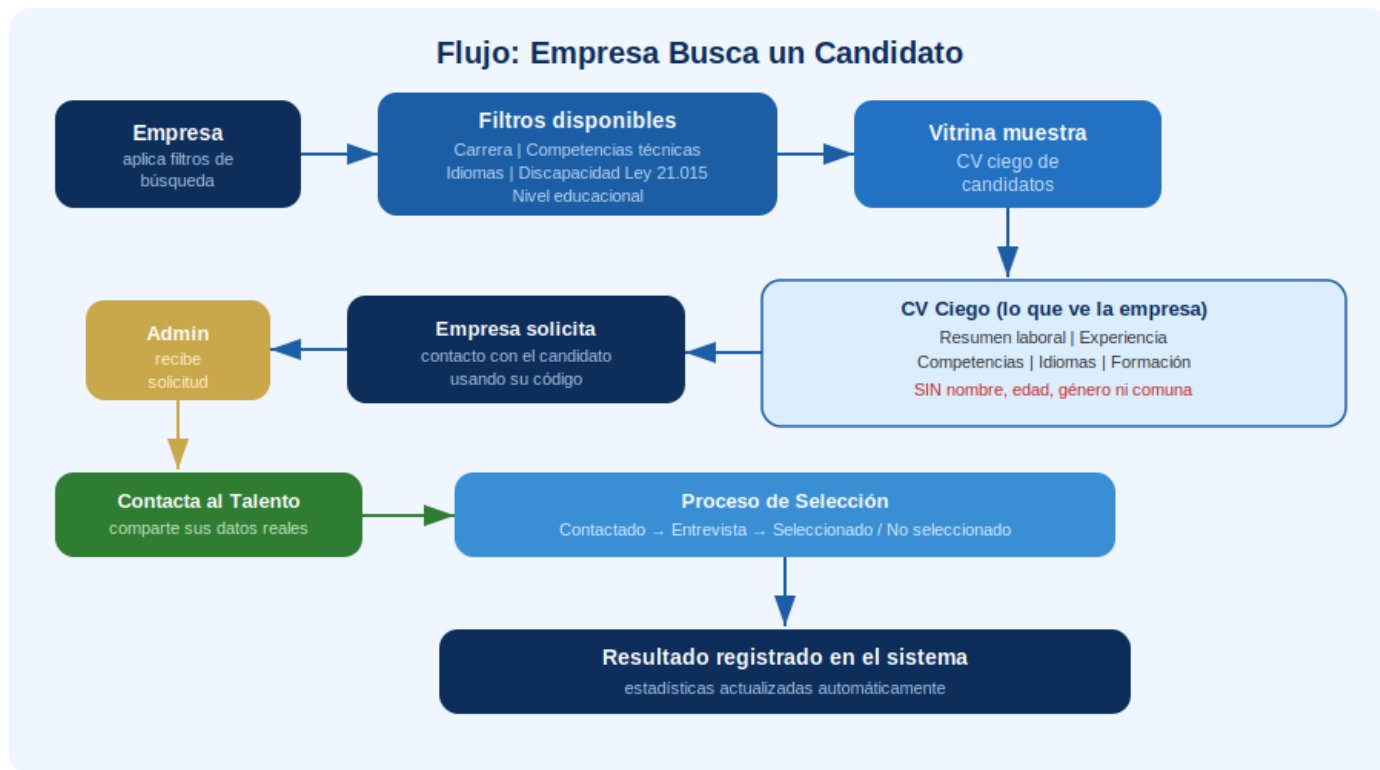
Cómo se registra un Talento

Un vecino de Providencia sigue este proceso para aparecer en la vitrina de talentos:



Cómo una Empresa busca un Candidato

Las empresas buscan talentos de forma anónima y solicitan contacto a través del Departamento:



7. Módulos de la API

La API está organizada en módulos. Cada módulo agrupa las funciones relacionadas con un área específica de la plataforma:

Autenticación

Autenticación /api/v1/auth		
Registro e inicio de sesión para talentos y empresas		
Método	Ruta	Descripción
POST	/auth/login	Iniciar sesión (devuelve token de acceso)
POST	/auth/register/talento	Registrar nuevo vecino/talento
POST	/auth/register/empresa	Registrar nueva empresa

Catálogos

Catálogos /api/v1/catalogos		
Datos de referencia precargados para los formularios		
Método	Ruta	Descripción
GET	/catálogos/rubros	Lista de rubros de empresa
GET	/catálogos/competencias	Lista de competencias técnicas
GET	/catálogos/idiomas	Lista de idiomas disponibles
GET	/catálogos/rangos-renta	Rangos de renta disponibles
GET	/catálogos/estados-seguimiento	Estados del proceso de selección

Talentos

Talentos /api/v1/talentos		
Gestión del perfil laboral completo del vecino		
Método	Ruta	Descripción
GET	/talentos/perfil	Ver mi perfil
PUT	/talentos/perfil	Actualizar mi perfil
POST	/talentos/educación	Agregar antecedente educacional
PUT	/talentos/educación/:id	Actualizar antecedente educacional
DELETE	/talentos/educación/:id	Eliminar antecedente educacional
POST	/talentos/laboral	Agregar experiencia laboral
PUT	/talentos/laboral/:id	Actualizar experiencia laboral
DELETE	/talentos/laboral/:id	Eliminar experiencia laboral
PUT	/talentos/competencias	Actualizar mis competencias técnicas
PUT	/talentos/idiomas	Actualizar mis idiomas
GET	/talentos/solicitudes	Ver empresas interesadas en mi perfil
GET	/talentos/estadísticas	Ver mis estadísticas del dashboard
GET	/talentos/historial	Ver historial de procesos de selección

Perfeccionamiento

Perfeccionamiento /api/v1/perfeccionamiento		
Cursos, certificaciones y capacitaciones del talento		
Método	Ruta	Descripción
GET	/perfeccionamiento	Ver mis cursos y perfeccionamiento
POST	/perfeccionamiento	Agregar curso o perfeccionamiento
PUT	/perfeccionamiento/:id	Actualizar curso o perfeccionamiento

DELETE	/perfeccionamiento/:id	Eliminar curso o perfeccionamiento
---------------	------------------------	------------------------------------

Vitrina

Vitrina /api/v1/vitrina		
CV Ciego para empresas — sin datos personales del talento		
Método	Ruta	Descripción
GET	/vitrina	Ver Vitrina de talentos con CV Ciego
GET	/vitrina/:id_talento	Ver CV Ciego de un talento específico

Empresas

Empresas /api/v1/empresas		
Gestión de perfil empresarial y usuarios		
Método	Ruta	Descripción
GET	/empresas/perfil	Ver perfil de mi empresa
PUT	/empresas/perfil	Actualizar perfil de empresa
GET	/empresas/usuarios	Ver usuarios de mi empresa
POST	/empresas/usuarios	Crear usuario para la empresa
DELETE	/empresas/usuarios/:id	Eliminar usuario de empresa
GET	/empresas/solicitudes	Ver historial de solicitudes enviadas

Solicitudes

Solicitudes /api/v1/solicitudes		
Solicitudes de contacto empresa → talento		
Método	Ruta	Descripción
POST	/solicitudes	Solicitar contacto con un talento
GET	/solicitudes/:id	Ver detalle de una solicitud
PATCH	/solicitudes/:id/estado	Cambiar estado de solicitud (solo admin)
PUT	/solicitudes/:id/notas	Actualizar notas internas (solo admin)

Administración

Administración /api/v1/admin		
Panel de gestión para el Departamento de Empleo		
Método	Ruta	Descripción
GET	/admin/usuarios	Listar todos los usuarios del sistema

PATCH	/admin/usuarios/:id/validar	Aprobar o rechazar cuenta de usuario
GET	/admin/talentos	Listar talentos con datos completos
PATCH	/admin/talentos/:id/contratado	Marcar talento como contratado
GET	/admin/empresas	Listar todas las empresas
GET	/admin/solicitudes	Ver todas las solicitudes del sistema
GET	/admin/estadisticas	Dashboard de estadísticas generales

Archivos

Archivos /api/v1/archivos

Subida y gestión de archivos del talento

Método	Ruta	Descripción
GET	/archivos	Ver mis archivos subidos
POST	/archivos/subir	Subir archivo (CV, comprobante residencia o certificado)
DELETE	/archivos/:id	Eliminar un archivo

8. Seguridad del Sistema

El sistema implementa varias capas de protección para garantizar la privacidad y seguridad de los datos:

Capas de Seguridad

CORS + Helmet — Solo el frontend autorizado puede comunicarse con el servidor

Rate Limiting — Máximo 5 intentos de login cada 15 minutos

JWT — Cada usuario necesita un token válido para acceder

Roles — Cada usuario solo accede a lo que le corresponde

Validación de datos — Se verifica que los datos enviados sean correctos

No se aceptan datos maliciosos ni incompletos

bcrypt — Las contraseñas se cifran y nunca se guardan en texto plano

Ni el administrador puede ver las contraseñas

Contraseñas cifradas

Las contraseñas nunca se guardan en texto plano. Se usa bcrypt que las hace irreversibles.

Token de acceso (JWT)	Al iniciar sesión, el sistema entrega un token temporal. Sin ese token no se puede acceder.
Control de roles	Cada usuario solo accede a las funciones que le corresponden según su rol.
Límite de intentos	El sistema bloquea temporalmente a quien intente adivinar contraseñas repetidamente.
CV anónimo	Las empresas nunca ven el nombre, edad, género ni comuna de los candidatos.
Protección de cabeceras	Helmet agrega cabeceras de seguridad HTTP que protegen contra ataques comunes.
Control de origen	Solo el frontend autorizado puede comunicarse con el backend (CORS restrictivo).

9. Pruebas del Sistema

El proyecto incluye pruebas automáticas que verifican que cada módulo funcione correctamente, sin necesidad de hacerlo manualmente cada vez.

Tipo	Qué verifica	Resultado
Pruebas Unitarias	La lógica interna de cada módulo sin depender de la base de datos	47 pruebas aprobadas en 6 módulos
Pruebas de Integración	Que los endpoints respondan correctamente con la base de datos real	7 archivos de prueba cubriendo todos los módulos

Módulo	Pruebas incluidas
Autenticación (AuthService)	Login, registro, contraseñas incorrectas, correos duplicados
Empresa (EmpresaService)	Ver perfil, actualizar perfil, crear reclutadores, ver solicitudes
Talento (TalentoService)	Gestión de educación, experiencia y competencias
Vitrina (VitrinaService)	Búsqueda con filtros, paginación de resultados
Solicitudes (SolicitudService)	Crear solicitud, validar empresa y talento, estados
Perfeccionamiento (PerfeccionamientoService)	CRUD de cursos y certificaciones

10. Conclusión

El desarrollo del backend de ProviEmplea representó un desafío técnico significativo que permitió aplicar de manera integrada los conocimientos adquiridos durante el curso, abordando un problema real con impacto directo en la comunidad de Providencia.

A lo largo del proyecto se logró implementar una API REST completa con más de 35 endpoints distribuidos en 8 módulos, cubriendo todos los requerimientos funcionales planteados por el cliente: registro y validación de usuarios, gestión del perfil del talento con curriculum vitae ciego, búsqueda y filtrado de candidatos por parte de las empresas, sistema de solicitudes intermediado por el Departamento de Empleo, y un panel de administración con estadísticas.

Desde el punto de vista de la calidad del código, se implementaron 47 pruebas unitarias en 6 módulos y 7 archivos de pruebas de integración, se aplicaron medidas de seguridad siguiendo las buenas prácticas de OWASP, y se documentó toda la API mediante Swagger/OpenAPI para facilitar la integración con el frontend.

El proyecto demostró que es posible entregar una solución tecnológica profesional, escalable y segura en un contexto académico, manteniendo siempre el foco en las necesidades reales del cliente y en la accesibilidad de la plataforma para todos sus usuarios.

Como aprendizajes principales del proceso destacan la importancia de la metodología API First para coordinar el trabajo entre el equipo de backend y frontend, el valor de las pruebas automáticas como garantía de calidad, y la relevancia de diseñar sistemas que protejan la privacidad de los usuarios desde su arquitectura base.

11. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo puntual en algunas etapas del proceso. Su uso fue complementario y siempre supervisado por el equipo.

Las herramientas se usaron principalmente para consultar dudas técnicas, similar a buscar documentación o foros de ayuda. Todas las decisiones de arquitectura, diseño de la API, lógica de negocio y estructura del proyecto fueron tomadas íntegramente por el equipo. El código fue escrito, revisado, probado y corregido por los integrantes, quienes comprenden y son responsables de cada línea implementada.

El uso de IA no reemplazó el proceso de aprendizaje ni el trabajo del equipo, sino que actuó como una herramienta de consulta adicional dentro del proceso de desarrollo.

12. Equipo de Trabajo

Greudy Inoa Desarrollo Backend API REST, autenticación, lógica de negocio, pruebas y documentación Swagger	Nicol Orellana Desarrollo Frontend Interfaz de usuario en React que consume la API	Camila Loreto Rojo Base de Datos Diseño del modelo de datos y script SQL
--	--	--

Cliente

Organización	Departamento de Empleo - Municipalidad de Providencia
Representantes	Solange Montaldo y Cecilia Ahumada
Contacto	solange.montaldo@providencia.cl cecilia.ahumada@providencia.cl